Đệ quy và ngăn xếp lời gọi — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Tình huống: thiếu điều kiện dừng hoặc bài toán không nhỏ đi. Mỗi bước đệ quy cần tiến tới base case và có hợp đồng rõ.

```
def factorial(n):
    if n < 0:
        raise ValueError("n không âm")
    return 1 if n == 0 else n * factorial(n - 1)

assert factorial(0) == 1
assert factorial(5) == 120
```

Tự luyện: giải thích cây lời gọi cho n=3. **Hướng giải:** n giảm một ở mỗi bước; với n lớn cần xét giới hạn stack và dùng vòng lặp khi phù hợp. Đệ quy không mặc nhiên nhanh hơn vòng lặp; phải tính cả số lời gọi và bộ nhớ.

Nguồn học tiếp

https://docs.python.org/3/library/collections.html